2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年重庆卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知全集 $U=\{1,2,3,4\}$，集合 $A=\{1,2\}$，$B=\{2,3\}$，则 $complement_U(A\cup B)=$（ ）

D

先求并集：

$$A\cup B=\{1,2,3\}$$

因此相对于全集 $U=\{1,2,3,4\}$，其补集为

$$complement_{U(A\cup B)}=Usmallsetminus(A\cup B)=\{4\}$$

故选 D.

A. $\{1,3,4\}$　　B. $\{3,4\}$　　C. $\{3\}$　　D. $\{4\}$

2. 命题“对任意 $x\in\mathbb{R}$，都有 $x^2\geq 0$”的否定为（ ）

D

原命题是“对任意 $x\in\mathbb{R}$，都有 $x^2\geq 0$”，全称命题的否定是存在一个实数使得结论不成立. 因此其否定为存在 $x_0\in\mathbb{R}$，使得

$x_0^2=0$

, [存在 $x_0\in\mathbb{R}$，使得 $x_0^2=0$，所以

$(3-a)(a+6)2$ 时，排序后中间的数为 $10+x$. 由中位数为 15，得 $10+x=15$，$x=5$. 此时乙组成绩为 9，15，18，24，$10+y$. 乙组平均数为 16.8，所以

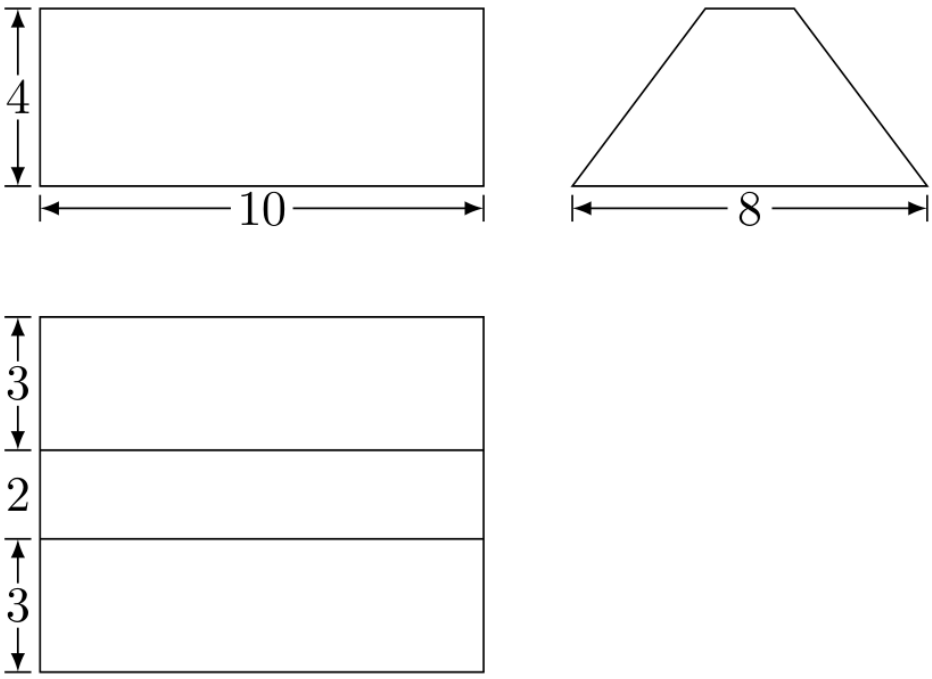
$$\frac{9+15+18+24+(10+y)}{5}=16.8$$

即 $76+y=84$，从而 $y=8$. 故选 C.

A. 2，5　　B. 5，5　　C. 5，8　　D. 8，8

]

5. 某几何体的三视图如图所示，则该几何体的体积为（ ）



C

由三视图可知，该几何体沿主视图水平方向的长度为 10，垂直于该方向的截面为梯形. 由俯视图，梯形的下底为 $3+2+3=8$，上底为中间部分的宽 2；由主视图，梯形的高为 4.

因此截面面积为

$$S=\frac{8+2}{2}\times 4=20$$

几何体的体积为

$$V=10S=10\times 20=200$$

故选 C.

A. $\frac{560}{3}$　　B. $\frac{580}{3}$　　C. 200　　D. 240

6. 若 $a0$

$$f(b)=(b-c)(b-a)0$$

由于 $f(x)$ 是连续函数，由零点存在定理，$f(x)$ 在 (a,b) 内至少有一个零点，在 (b,c) 内至少有一个零点.

展开得

$$f(x)=3x^2-2(a+b+c)x+(ab+bc+ca)$$

这是二次函数，至多有两个零点. 因此它的两个零点分别位于 (a,b) 和 (b,c) 内，故选 A.

A. (a,b) 和 (b,c) 内　　B. $(-\infty,a)$ 和 (a,b) 内
C. (b,c) 和 $(c,+\infty)$ 内　　D. $(-\infty,a)$ 和 $(c,+\infty)$ 内

7. 已知圆 $C_1:(x-2)^2+(y-3)^2=1$，圆 $C_2:(x-3)^2+(y-4)^2=9$，M，N 分别是圆 C_1，C_2 上的动点，P 为 x 轴上的动点，则 $|PM|+|PN|$ 的最小值为（ ）

A

设两圆的圆心分别为 $O_1(2,3)$，$O_2(3,4)$，半径分别为 1，3. 任取 x 轴上的点 P，有 $PO_1\geq 3>1$，$PO_2\geq 4>3$. 所以从 P 到两圆上动点的最小距离分别为 PO_1-1 和 PO_2-3，从而

$$|PM|+|PN|\geq PO_1+PO_2-4$$

将 O_1 关于 x 轴对称到 $O_{1'}(2,-3)$，由于 P 在 x 轴上，$PO_1=PO_{1'}$. 因此

$$PO_1+PO_2=PO_{1'}+PO_2\geq O_{1'}O_2=\sqrt{(3-2)^2+(4+3)^2}=5\sqrt{2}$$

线段 $O_{1'}O_2$ 与 x 轴相交，故等号可以取得. 于是最小值为

$$5\sqrt{2}-4$$

故选 A.

A. $5\sqrt{2}-4$　　B. $\sqrt{17}-1$　　C. $6-2\sqrt{2}$　　D. $\sqrt{17}$

8. 执行如图所示的程序框图，如果输出 $s=3$，那么判断框内应填入的条件是（ ）

texfigure[max width=0.38linewidth]{img_repaint/2013/chongqing_science/q8_fig1.tex}

B

每次循环先将当前的 k 代入并更新 s，再令 k 增加 1. 若最后一次参与乘积的 k 为 n，则

$$s=\prod_{k=2}^{n}\log_{k(k+1)}=\prod_{k=2}^{n}\frac{\ln(k+1)}{\ln k}=\frac{\ln(n+1)}{\ln 2}=\log_2(n+1)$$

输出 $s=3$，所以 $\log_2(n+1)=3$，$n+1=8$，$n=7$. 此时最后一次更新后 $k=8$，判断框应在 $k=|(x-5)-(x+3)|=8$

当且仅当 $x\in[-3,5]$ 时等号成立，因此左端的最小值为 8. 当 $a8$ 时，取 $x=-3$ 即有 80，且 $f(1)=16a$，$f'(x)=2a(x-5)+\frac{6}{x}$，$f'(1)=6-8a$. 曲线在 $(1,f(1))$ 处的切线方程为 $y=f(1)+f'(1)(x-1)$，所以它在 y 轴上的截距为 $f(1)-f'(1)$. 由题意，

$$16a-(6-8a)=6$$

解得 $a=\frac{1}{2}$. 此时

$$f'(x)=x-5+\frac{6}{x}=\frac{(x-2)(x-3)}{x}$$

因为 $x>0$，所以当 03 时 $f'(x)>0$，当 20. 因为 F 是 PC 的中点，所以 $F\left(2,0,\frac{h}{2}\right)$，$\overrightarrow{AF}=\left(2,0,\frac{h}{2}\right)$，$\overrightarrow{PB}=\left(3,\sqrt{3},-h\right)$.

1. (1) 由 $AF\perp PB$，得

$$\overrightarrow{AF}cdotarrow(PB)=2\times 3+\frac{h}{2}(-h)=0$$

即 $6-\frac{h^2}{2}=0$. 因 $h>0$，所以 $PA=h=2\sqrt{3}$.

1. (2) 此时 $F=\left(2,0,\sqrt{3}\right)$，从而

$\overrightarrow{AF}=\left(2,0,\sqrt{3}\right)$，$\overrightarrow{AB}=\left(3,\sqrt{3},0\right)$，$\overrightarrow{AD}=\left(3,-\sqrt{3},0\right)$. 取平面 BAF 和 DAF 的法向量

$$\boldsymbol{n}_B=\overrightarrow{AF}timesarrow(AB)=\left(-3,3\sqrt{3},2\sqrt{3}\right)$$

$$\boldsymbol{n}_D=\overrightarrow{AF}timesarrow(AD)=\left(3,3\sqrt{3},-2\sqrt{3}\right)$$

于是 $\boldsymbol{n}_Bcdotbold(n)_D=6$，$|\boldsymbol{n}_B|=|\boldsymbol{n}_D|=\sqrt{48}=4\sqrt{3}$. 设二面角 $B-AF-D$ 的平面角为 ϕ，则

$$|\cos\phi|=\frac{|\boldsymbol{n}_Bcdotbold(n)_D|}{|\boldsymbol{n}_B||\boldsymbol{n}_D|}=\frac{6}{48}=\frac{1}{8}$$

所以

$$\sin\phi=\sqrt{1-\frac{1}{64}}=\frac{3\sqrt{7}}{8}$$

20. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 的对边分别是 a，b，c，且 $a^2+b^2+\sqrt{2}ab=c^2$.

1. (1) 求 C；
2. (2) 设 $\cos A\cos B=\frac{3\sqrt{2}}{5}$，$\frac{\cos(\alpha+A)\cos(\alpha+B)}{\cos^2\alpha}=\frac{\sqrt{2}}{5}$，求 $\tan\alpha$ 的值.
3. (1) 由余弦定理，

$$\cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}=-\frac{\sqrt{2}}{2}$$

因为 C 是三角形的内角，所以 $C=\frac{3\pi}{4}$，从而

$$A+B=\pi-C=\frac{\pi}{4}$$

1. (2) 记 $t=\tan\alpha$. 题目中的分式有意义，所以 $\cos\alpha\neq 0$. 由 $A+B=\frac{\pi}{4}$，

$$\sin A\sin B=\cos A\cos B-\cos(A+B)=\frac{3\sqrt{2}}{5}-\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{2}}{10}$$

将两角和公式展开并除以 $\cos^2\alpha$，得

$$\frac{\cos(\alpha+A)\cos(\alpha+B)}{\cos^2\alpha}=\cos A\cos B-t\sin(A+B)+t^2\sin A\sin B$$

代入已知条件，得到

$$\frac{3\sqrt{2}}{5}-\frac{\sqrt{2}}{2}t+\frac{\sqrt{2}}{10}t^2=\frac{\sqrt{2}}{5}$$

两边同除以 $\frac{\sqrt{2}}{10}$，得

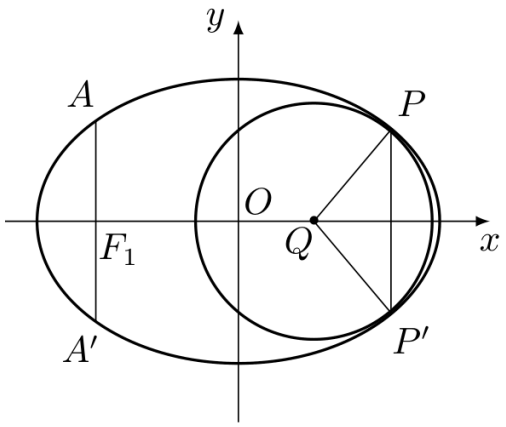
$$t^2-5t+4=0$$

所以

$$\tan\alpha=t=1\text{ 或}t=4$$

21. 如图，椭圆的中心为原点 O，长轴在 x 轴上，离心率 $e=\frac{\sqrt{2}}{2}$，过左焦点 F_1 作 x 轴的垂线交椭圆于 A，A' 两点，$|AA'|=4$.

1. (1) 求该椭圆的标准方程；
2. (2) 取垂直于 x 轴的直线与椭圆相交于不同的两点 P，P'，过 P，P' 作圆心为 Q 的圆. 使椭圆上的其余点均在圆 Q 外. 若 $PQ\perp P'Q$，求圆 Q 的标准方程.



设椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，（$a>b>0$） 焦距的一半为 c，则 $c^2=a^2-b^2$，且 $\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$b^2=a^2-c^2=\frac{a^2}{2}$.

1. (1) 过左焦点 $F_1(-c,0)$ 的垂线为 $x=-c$. 代入椭圆方程，弦端点的纵坐标满足

$$y^2=b^2\left(1-\frac{c^2}{a^2}\right)=\frac{b^2}{2}$$

因此

$$|AA'|=2\cdot\frac{b}{\sqrt{2}}=4$$

解得 $b^2=8$，再由 $b^2=\frac{a^2}{2}$ 得 $a^2=16$. 所以椭圆的标准方程为

$$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{8}=1$$

1. (2) 设垂直于 x 轴的直线为 $x=x_0$，其与椭圆的交点为

$P(x_0,y_0)$，$P'(x_0,-y_0)$，$y_0\neq 0$. 由于圆过 P，P'，其圆心 Q 在 PP' 的垂直平分线上，而 PP' 垂直于 x 轴，所以可设 $Q(t,0)$，圆的半径为 r. 由 $PQ\perp P'Q$，

$$(x_0-t,y_0)\cdot(x_0-t,-y_0)=0$$

即

$$(x_0-t)^2=y_0^2$$

椭圆上的点 $M(x,y)$ 满足 $y^2=\frac{16-x^2}{2}$. 于是

$$|QM|^2-r^2=(x-t)^2+\frac{16-x^2}{2}-r^2$$

由题意，除 P，P' 外椭圆上的点均在圆外，所以当 $x=x_0$ 时上式在区间 $(-4,4)$ 内取得最小值 0. 对关于 x 的二次式求导，得

$$x_0-2t=0,\text{即}x_0=2t$$

由椭圆方程和上面两个等式，$y_0^2=\frac{16-x_0^2}{2}$，$(x_0-t)^2=y_0^2$，从而

$$t^2=\frac{16-4t^2}{2}$$

解得 $t^2=\frac{8}{3}$. 又

$$r^2=(x_0-t)^2+y_0^2=2t^2=\frac{16}{3}$$

所以 $t=+-\frac{2\sqrt{6}}{3}$，圆 Q 的标准方程为

$$\left(x-\frac{2\sqrt{6}}{3}\right)^2+y^2=\frac{16}{3}$$

或

$$\left(x+\frac{2\sqrt{6}}{3}\right)^2+y^2=\frac{16}{3}$$

22. 对正整数 n，记 $I_n=\{1,2,\cdots,n\}$，$P_n=\left\{\frac{m}{\sqrt{k}}\mid m\in I_n,k\in I_n\right\}$.

1. (1) 求集合 P_7 中元素的个数；
2. (2) 若 P_n 的子集 A 中任意两个元素之和不是整数的平方，则称 A 为“稀疏集”，求 n 的最大值，使 P_n 能分成两个不相交的稀疏集的并.
3. (1) 将 k 写成 $k=sr^2$，其中 s 为平方因子已经除尽后的平方自由数. 对 $n=7$，当 $s=1$ 时 $k=1$，4，所得不同的有理数为

$$\{1,2,3,4,5,6,7\}\cup\left\{\frac{1}{2},\frac{3}{2},\frac{5}{2},\frac{7}{2}\right\}$$

共有 11 个. 其余平方自由数为 2，3，5，6，7，每个数只能取 $r=1$，分别产生 7 个形如 $\frac{m}{\sqrt{s}}$ 的数；不同的平方自由数对应的数不可能相等. 因此

$$|P_7|=11+5\times7=46$$

1. (2) 每个 P_n 中的元素都可以唯一写成 $qsqrt(s)$，其中 q 是正有理数，s 是平方自由正整数. 若 $s>1$，则该元素是无理数. 若两个元素的平方自由部分相同且大于 1，它们的和为正有理数倍的 $\sqrt{s}$，仍是无理数. 若两个元素的平方自由部分分别为不同的 s，$t>1$，假设它们的和为有理数 u，则 $qsqrt(s)+rsqrt(t)=u$. 移项并平方可得 $2uqsqrt(s)=u^2+q^2s-r^2t$，从而 $\sqrt{s}$ 为有理数，矛盾. 若其中一个平方自由部分为 1，另一个大于 1，则和为有理数会使后者的 $\sqrt{s}$ 为有理数，同样矛盾. 因此，含有非有理数的两个不同元素之和不可能是整数，稀疏集划分的限制只来自 P_n 中的有理数.

先考察 P_{14}. 其中有理数恰来自 $k=1$，4，9，约分后得到的有理数集合为

$$R_{14}=\{1,2,ldots,14\}\cup\left\{\frac{1}{2},\frac{3}{2},\frac{5}{2},\frac{7}{2},\frac{9}{2},\frac{11}{2},\frac{13}{2}\right\}\cup\left\{\frac{1}{3},\frac{2}{3},\frac{4}{3},\frac{5}{3},\frac{7}{3},\frac{8}{3},\frac{10}{3},\frac{11}{3},\frac{13}{3},\frac{14}{3}\right\}$$

将其分为

$$begin\{gathered\}A_0=\{1,2,4,6,9,11,13\}\cup\left\{\frac{1}{2},\frac{3}{2},\frac{9}{2},\frac{11}{2},\frac{13}{2}\right\}\setminus\cup\left\{\frac{1}{3},\frac{4}{3},\frac{5}{3},\frac{10}{3},\frac{13}{3}\right\},end\{gathered\}$$

和

$$B_0=\{3,5,7,8,10,12,14\}\cup\left\{\frac{5}{2},\frac{7}{2}\right\}\cup\left\{\frac{2}{3},\frac{7}{3},\frac{8}{3},\frac{11}{3},\frac{14}{3}\right\}$$

把 P_{14} 中除 R_{14} 外的所有无理数任意放入第一组，便得到 $A=\{x\in P_{14}\mid x\notin R_{14}\}\cup A_0$，$B=B_0$.

为验证这两个集合确实稀疏，只需检查 R_{14} 中两数之和为整数平方的情形. 由于两数之和不超过 28，只需检查平方 1，4，9，16，25. 和为 1 的相邻对只有 $\frac{1}{3}+\frac{2}{3}$；和为 4 的相邻对为 $\frac{1}{3}+\frac{11}{3}$、$\frac{1}{2}+\frac{7}{2}$、$\frac{2}{3}+\frac{10}{3}$、$1+3$、$\frac{4}{3}+\frac{8}{3}$、$\frac{3}{2}+\frac{5}{2}$、$\frac{5}{3}+\frac{7}{3}$；和为 9 的相邻对为 $1+8$、$2+7$、$3+6$、$4+5$、$\frac{5}{2}+\frac{13}{2}$、$\frac{7}{2}+\frac{11}{2}$、$\frac{13}{3}+\frac{14}{3}$；和为 16

的相邻对为 $2+14$、$3+13$、$4+12$、$5+11$、$6+10$、$7+9$；和为 25 的相邻对为 $11+14$、$12+13$. 这些相邻对均分别落在 A_0 与 B_0 中，所以 A、B 都是稀疏集. 由此 $n=14$ 可以实现.

另一方面，当 $n \geq 15$ 时，P_n 中包含 1，3，6，10，15，且 $1+3=4$，$3+6=9$，$6+10=16$，$10+15=25$，$15+1=16$. 因此这五个元素构成一个长度为 5 的奇环. 若把 P_n 分成两个稀疏集，奇环上的相邻元素必须交替分入两个集合，绕环一周后首尾两个元素却会被迫分入同一集合，矛盾. 所以 $n \geq 15$ 时不能实现，故 n 的最大值为 14.